4年　　組　名前（　　）

10月28日　　p110～111

10　とじこめた空気と水

めあて　空気でっぽうで遊んで、気づいたことから問題を見つけよう。

①やってみて、気づいたこと

やってみたこと	気づいたこと

②おすとき、手はどんな感じ？

③いちばん気になること

④みんなで問題をつくる

問題

⑤ふりかえり

4年　　組　名前（　　）

11月9日　p112～113

10　とじこめた空気と水

問題 とじこめた空気をおすと、空気の体積と手ごたえは、どうなるのだろうか。

①予想

	予想（○をつける）
空気の体積	大きく・小さく・同じ
手ごたえ	大きく・小さく・同じ

②なぜそう思ったか

体験

学習

③調べ方

①空気を50まで入れ、口をふさぐ
②軽くおす→目もりと手ごたえ
③強くおす→目もりと手ごたえ
④手を放す→どうなるか見る

④あんぜんの約束

- 先を人に向けない
- 急に手を放さない
- 力いっぱいおさない

⑤実験の記録

おし方	目もり	手ごたえ
はじめ		
軽くおす		
強くおす		
手を放す		

⑥結果（見たこと）

⑦ふりかえり

4年　　組　名前（　　）

11月10日　　p114～115

10　とじこめた空気と水

問題　とじこめた空気をおすと、空気の体積と手ごたえは、どうなるのだろうか。

①前の時間の結果

おし方	目もり	手ごたえ
軽くおす		
強くおす		
手を放す		

②考察

強くおすと、体積は（　　）なった。

手ごたえは（　　）なった。

だから、とじこめた空気は（　　）

と考えられる。

まとめ

③次に気になること

問題

④水の予想

	予想（○をつける）
水の体積	大きく・小さく・同じ
手ごたえ	大きく・小さく・同じ

⑤なぜそう思ったか

学習

体験

⑥調べ方

空気と同じようにおす。

口まで入れ、あわを入れない。

4年　　組　名前（　　）

11月11日　　p116～117

10　とじこめた空気と水

問題　とじこめた水をおすと、水の体積と手ごたえは、どうなるのだろうか。

①自分の予想

水の体積は　大きく・小さく・同じ

②あんぜんの約束

先を人に向けない

動かないと分かったら止める

トレーの上でおす

③実験の記録

おし方	目もり	手ごたえ
はじめ		
軽くおす		
強くおす		
手を放す		

④はんの結果（目もり）

はん	軽くおす	強くおす

⑤結果（見たこと）

⑥ふりかえり

4年　　組　名前（　　）

11月12日　　p118～119

10　とじこめた空気と水

めあて 空気と水の結果をならべて、ちがいを考えよう。

①空気と水の結果

	空気	水
軽くおす		
強くおす		
手ごたえ		
手を放すと		

②考察

空気は、おすと（　　）。

手ごたえは（　　）。

水は、おすと（　　）。

手ごたえは（　　）。

だから、空気と水のちがいは

（

）だと考えられる。

まとめ

③身の回りで見つけよう

見つけた物	空気か水か、なぜか

④次に気になること

⑤ふりかえり